

# CrackSAM-GeoLoRA



Guider SAM 2 par la géométrie : comment, et pourquoi cela ne marche pas.

Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER



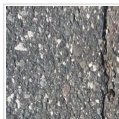
# Le corpus : Khánh Hà

Onze jeux publics réunis en un seul — routes, façades, murs. **9 121** images d'entraînement, **1 695** de test, dont 12 % sans aucune fissure.



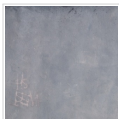
**Rissbilder**

573



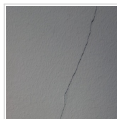
**CRACK500**

505



**noncrack**

212



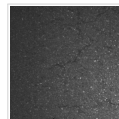
**Volker**

148



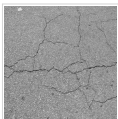
**DeepCrack**

78



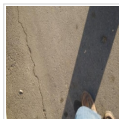
**GAPS384**

76



**cracktree200**

31



**Sylvie Chambon**

28



**forest**

18



**CFD**

18



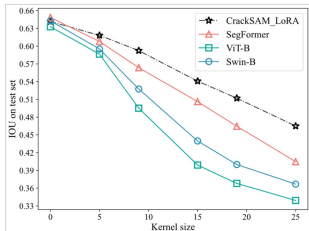
**Eugen Müller**

8

Sous chaque vignette, son effectif de test.



## Sa force : hors domaine, et sous flou

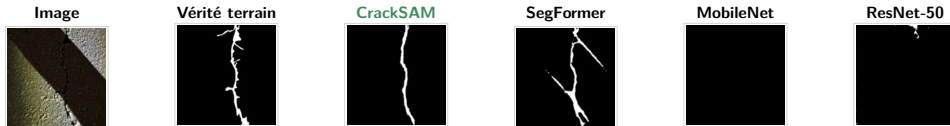


Khánh Hà, sous flou gaussien croissant

| IoU       | Khánh Hà  | zéro-shot |           |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|           | flou fort | Road420   | Facade390 | Concrete3k |
| CrackSAM  | 0,492     | 0,622     | 0,454     | 0,680      |
| SegFormer | 0,444     | 0,582     | 0,462     | 0,653      |

**CrackSAM s'en tire très bien** : trois corpus jamais vus, et le flou.

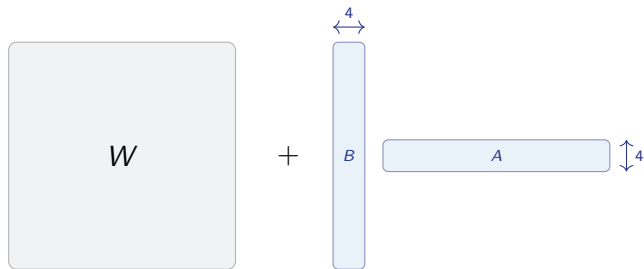
Road420, en zéro-shot



GE et al., *Construction and Building Materials* 431:136573, 2024 — tableau 6 et figures.



## Une LoRA de rang 4



les poids de SAM 2  
jamais modifiés

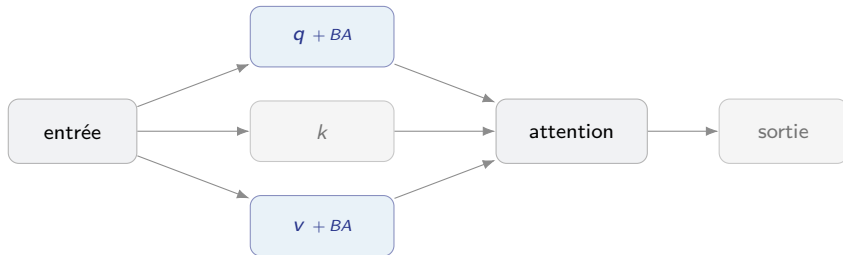
**4 directions**  
les seules apprises

$$y = Wx + BAx, \quad \text{rang}(BA) \leq 4$$

$$B = 0 \implies y = Wx$$



Et seulement sur  $q$  et  $v$



$$\text{Att}(X) = \text{softmax}\left(\frac{(XW_q)(XW_k)^T}{\sqrt{d}}\right) XW_v$$

$$W_q \leftarrow W_q + B_q A_q$$

$$W_v \leftarrow W_v + B_v A_v$$

$W_k, W_o$  inchangés

SAM 2 Hiera-L

**224,9 M**

poids gelés

Appris

**453 248**

48 blocs, 7 attentions

## Première tentative : la géométrie en mask\_input



baseline = SAM 2 Hiera-L + LoRA  $q/v$  — + mask\_input = la même, avec la Frangi-similarité injectée

Facade390 / DJ\_Wall\_231 — débordement : IoU 0,750 → 0,294



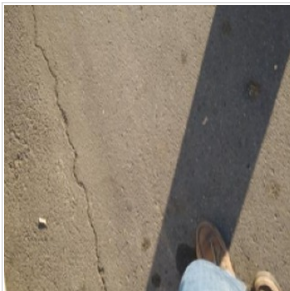
Road420 / IMG\_6033 — effondrement, alors que la carte désigne la fissure : IoU 0,720 → 0,040



macro : 0,5675 → 0,5563

## Pourquoi : une frontière d'ombre est une vallée, localement

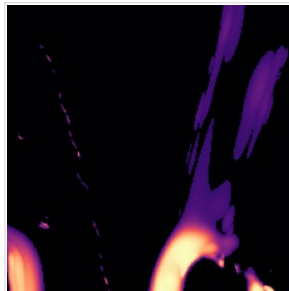
Image



Vérité terrain

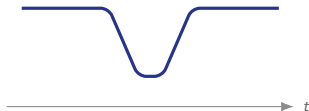


La carte injectée

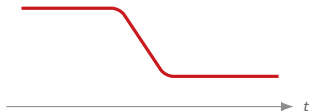




## L'idée : distinguer la vallée de la marche



fissure : vallée



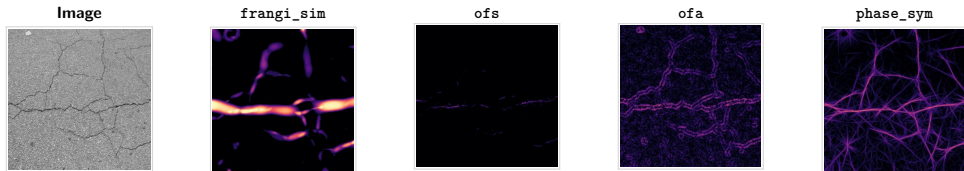
ombre : marche

$$l_{x,\theta}(t) = l(x + t n_\theta), \quad n_\theta \perp \text{structure}, \theta \text{ donné par la Hessienne}$$

$$l_{x,\theta} = P + M : \quad P(t) = \frac{l_{x,\theta}(t) + l_{x,\theta}(-t)}{2} \quad M(t) = \frac{l_{x,\theta}(t) - l_{x,\theta}(-t)}{2}$$



# Onze canaux



$$Q_r = \frac{1}{|\partial D_r|} \oint_{\partial D_r} \nabla I \otimes n \, ds \quad a_r = \frac{1}{|\partial D_r|} \oint_{\partial D_r} \nabla I \, ds$$

$$\text{ofs} = \lambda_+(Q_r) \quad \text{ofa} = \|a_r\| \quad \text{vallée : } \lambda_+ \text{ grand, } \|a_r\| \approx 0; \text{ marche : } \|a_r\| \text{ grand}$$

phase\_sym : la part **paire et sombre** de la réponse locale — Gabor en quadrature, **12 orientations**.

Coupe toujours **orthogonale à la structure**.

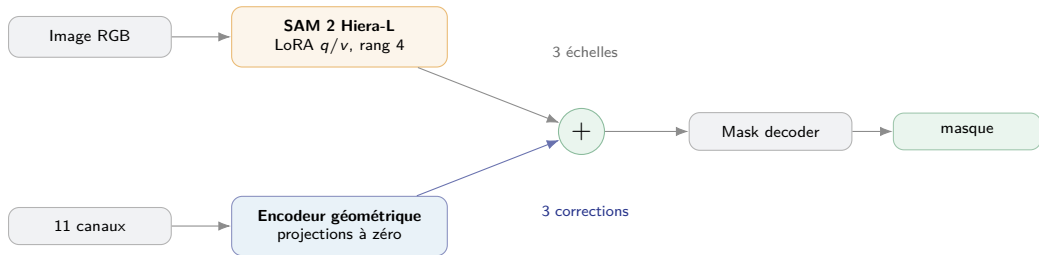


## Les onze canaux, en détail

| Canal         | Rôle          | Ce qu'il mesure                                 |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|
| frangi_sim    | propose       | la carte des essais précédents (node_sim_max)   |
| ofs           | vérifie       | flux orienté : vallée                           |
| even_odd      | vérifie       | réponse paire moins réponse impaire             |
| phase_sym     | vérifie       | phase-symétrie sombre, Gabor en quadrature      |
| profile       | vérifie       | deux flancs plus clairs au même rayon           |
| dbic          | vérifie       | « ombre seule » contre « ombre + ligne sombre » |
| ofa           | <b>réfuse</b> | flux antisymétrique : marche                    |
| abs_energy    | décrit        | énergie absolue, non relative à l'image         |
| cos2 $\theta$ | décrit        | orientation retenue                             |
| sin2 $\theta$ | décrit        | orientation retenue                             |
| scale         | décrit        | rayon gagnant, ramené dans [0, 1]               |



## L'architecture : geo, contre la baseline





## baseline contre geo

|          | précision    | rappel       | Dice         | IoU          | squelette couvert |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| baseline | <b>0,759</b> | 0,761        | <b>0,746</b> | <b>0,624</b> | 0,679             |
| geo      | 0,674        | <b>0,859</b> | 0,735        | 0,608        | <b>0,826</b>      |

geo trouve **plus** de fissure — rappel 0,761  $\rightarrow$  0,859, squelette couvert 0,679  $\rightarrow$  0,826.

Et **plus de faux positifs** avec — précision 0,759  $\rightarrow$  0,674. L'IoU baisse.

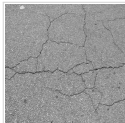
1695 images de test. tables/generated/eval\_baseline.json et eval\_geo.json.



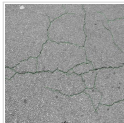
## geo : ce qu'elle fait trouver

cracktree200\_6774 — réseau fin entièrement manqué

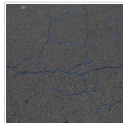
Image



Vérité terrain

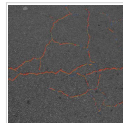


baseline



0,000 → 0,228

geo



CRACK500\_20160330\_165333

Image



Vérité terrain



baseline



0,205 → 0,462

geo



■ vrai positif   ■ faussement positif   ■ faussement négatif (manqué)

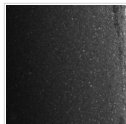


## geo : ce qu'elle coûte

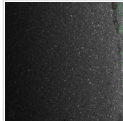
GAPS384\_0552 — débordement le long d'un bord clair

0,517 → 0,205

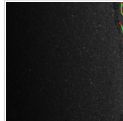
Image



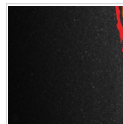
Vérité terrain



baseline



geo



CFD\_080

0,523 → 0,343

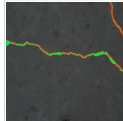
Image



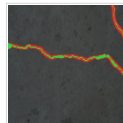
Vérité terrain



baseline



geo



■ vrai positif   ■ faussement positif   ■ faussement négatif (manqué)



## tol3 : la baseline, à 3 px près

La baseline, dont la perte cesse de compter une erreur de placement de moins de **3 px**.

un pixel prédit compte s'il tombe à moins de 3 px de la vérité (*vérité grossie de 3 px*)

un pixel vrai est couvert s'il a une prédiction à moins de 3 px (*prédiction grossie de 3 px*)

| IoU tampon | strict        | 1 px          | 3 px          | 8 px          |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| baseline   | 0,6241        | 0,7407        | 0,8396        | 0,9213        |
| tol3       | <b>0,6276</b> | <b>0,7586</b> | <b>0,8607</b> | <b>0,9346</b> |

Elle l'emporte à toutes les tolérances, y compris en strict.

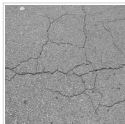


## tol3 : ce que la tolérance gagne

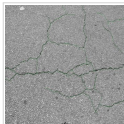
cracktree200\_6774 — réseau fin entièrement manqué

0,000 → 0,219

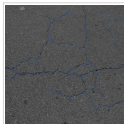
Image



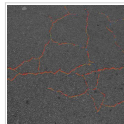
Vérité terrain



baseline



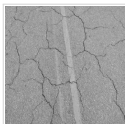
tol3



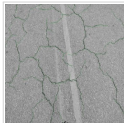
cracktree200\_6243 — fines, peu contrastées

0,000 → 0,238

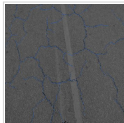
Image



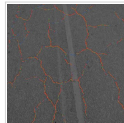
Vérité terrain



baseline



tol3



■ vrai positif   ■ faussement positif   ■ faussement négatif (manqué)

Gains concentrés sur cracktree200. Contrepartie mesurée : GAPS384\_0552, 0,517 → 0,308.